Poêles en faïence, poêles en maçonnerie fabriqués in situ

NOTE DE CALCUL DE DIMENSIONNEMENT

APPLICATION DE LA NORME EN 15544:2023

DONNÉES SAISIES

DESCRIPTION DU PROJET	
Référence & Nom de fichier	PROJET EXEMPLE 15544
Date	01/01/2025
Pays	France

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
name	**symbol**	**value**
Puissance utile nominale	P_n	4.99 kW
Période d'accumulation / temps de chauffage nominal	t_n	12.00 h
Charge maximale	m_B	18.46 kg
Charge minimale	m_B_min	9.23 kg
Rendement minimal requis	n_min	78.00 %
Type de construction		Sans lame d'air
Matériau de construction		Brique réfractaire (densité = 1 750 kg/m³ à 2 300 kg/m³, degré de porosité = 17% à 33% en volume, conductivité thermique: de 0,90 W/m.K à 1,35 W/mK (plage de température de 20 °C à 400 °C)

DESCRIPTION DU FOYER		
type de foyer ou gamme		Foyer traditionnel
type d'appareil		poêle utilisant du bois-bûches
Profondeur du foyer (B)	B	44.0 cm
Largeur du foyer (A)	A	42.0 cm
Hauteur du foyer (H)	H	78.0 cm
hauteur du cendrier (AF)	AF	5.0 cm
perte de charge de la porte (ζ)		0.300
section cumulée des entrées d'air de la porte		170.0 cm²
largeur vitre		15.0 cm
hauteur vitre		20.0 cm

THIS DOCUMENT IS NOT CERTIFIED DRAFT ***

RESPECT DES CONTRAINTES				
name	**symbol**	**value**	**?**	**details**
Détail non disponible pour les foyers calculés à distance — voir les verdicts de contraintes fournis par le service de calcul				

EXIGENCES DE PRESSION (EN 15544)		
somme des pertes de charges (Σ pr + Σ pu)	23.36 Pa	
somme des forces ascensionnelles (Σ ph)	18.92 Pa	
différence de pression (Σ ph - (Σ pr + Σ pu) >= 0.00 Pa)	−4.43 Pa	NOT OK
différence de pression (Σ ph - (Σ pr + Σ pu) <= 1.17 Pa)	−4.43 Pa	OK

EXIGENCES RELATIVES À LA TEMPÉRATURE (EN 15544)		
Température de la paroi du conduit de fumée à son sommet	85.1 °C	OK (>= 45.0 °C)

VALEURS DES ÉMISSIONS ET DU RENDEMENT			
		regulation	**?**
désignation du foyer	standing standard burning chamber		
rendement minimum à puissance nominale (foyer couplé avec accumulateur)	>= 82.1 %		
rendement minimum à puissance réduite (foyer couplé avec accumulateur)	>= 88.7 %		
rendement saisonnier	72.1 %	≥ 65.0 %	OK
Monoxyde de carbone (CO) à 13 % O2	1137 mg/Nm³	≤ 1500 mg/Nm³	OK
Poussières à 13 % O2	26 mg/Nm³	≤ 40 mg/Nm³	OK
Composés organiques gazeux (COG) à 13 % O2	87 mg/Nm³	≤ 120 mg/Nm³	OK
Oxydes d'azote (NOx) à 13 % O2	113 mg/Nm³	≤ 200 mg/Nm³	OK
Poussières + COG à 13 % O2	113 mg/Nm³	≤ 150 mg/Nm³	OK
organisme accredité ou notifié	Test Laboratory for Combustion Systems - Technical University of Vienna		
réglementation applicable	Label Flamme Verte	OK	
pays d'application	France		
type d'appareil	poêle utilisant du bois-bûches		

THIS DOCUMENT IS NOT CERTIFIED DRAFT ***

TROIS VARIABLES ALÉATOIRES DES FUMÉES	
Température en sortie d'accumulateur	198.7 °C
Tirage nécessaire	13.7 Pa
Débit massique des fumées	64.6 g/s

ESTIMATION DES TEMPÉRATURES DE SORTIE	
Température moyenne du foyer (en °C)	700.0 °C
Température moyenne des fumées à la sortie du foyer	550.0 °C
Température en sortie d'accumulateur	198.7 °C
Température à la sortie du conduit de fumée	151.1 °C
Température de la paroi du conduit de fumée à son sommet	85.1 °C

THIS DOCUMENT IS NOT CERTIFIED
DRAFT
***

DÉTAILS DU CHEMINEMENT DES GAZ

type	id	name	length	geom	h	α	//	R th.	air space	loc.	t amb.	t	ρ	v	ζ	pu	kf	pRs	pRg	pH
Amenée d'air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0 °C	-	-	-	4.00 Pa	-	-	-	-
Air du foyer	0	porte	-	◯ 14.7 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.273 kg/m³	2.82 m/s	0.30	1.52 Pa	-	-	-	-
-> SOUS-TOTAL			0.000 m		0.000 m										0.30	1.52 Pa		-	-	-
Foyer	sous-total	sous-total	1.000 m	-	1.000 m	-	-	-	-	-	-	240.0 °C	0.800 kg/m³	-	-	-	-	-	-	2.00 Pa
[Carneau 1]																				
Carneau	0	sortie foyer	0.317 m	▭ 25.1 cm x 23.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	537.2 °C	0.425 kg/m³	2.63 m/s	-	-	3 mm	0.08 Pa	-	-
Carneau	1	virage avant descente	-	▭ 25.1 cm x 23.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	524.7 °C	0.432 kg/m³	2.59 m/s	1.20	1.83 Pa	-	-	-	-
Carneau	2	section geometry change	-	▭ 25.1 cm x 22.5 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	524.7 °C	0.432 kg/m³	2.65 m/s	0.03	0.05 Pa	-	-	-	-
Carneau	3	descente	0.815 m	▭ 25.1 cm x 22.0 cm	−0.815 m	-	1	-	-	poêle	-	493.9 °C	0.449 kg/m³	2.60 m/s	-	-	3 mm	0.22 Pa	-	−6.58 Pa
Carneau	4	virage avant banc avant	-	▭ 25.1 cm x 22.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	464.8 °C	0.467 kg/m³	2.51 m/s	1.20	1.77 Pa	-	-	-	-
Carneau	5	section geometry change	-	▭ 23.5 cm x 23.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	464.8 °C	0.467 kg/m³	2.56 m/s	0.03	0.05 Pa	-	-	-	-
Carneau	6	banc avant	1.792 m	▯ 22.0 cm x 24.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	406.9 °C	0.507 kg/m³	2.42 m/s	-	-	3 mm	0.48 Pa	-	-
Carneau	7	virage avant bout du banc	-	▯ 22.0 cm x 24.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	356.2 °C	0.547 kg/m³	2.24 m/s	1.20	1.95 Pa	-	-	-	-
Carneau	8	section geometry change	-	▯ 21.0 cm x 24.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	356.2 °C	0.547 kg/m³	2.34 m/s	0.07	0.11 Pa	-	-	-	-
Carneau	9	bout du banc	0.437 m	▯ 20.0 cm x 24.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	344.8 °C	0.558 kg/m³	2.41 m/s	-	-	3 mm	0.14 Pa	-	-
Carneau	10	virage avant banc arrière	-	▯ 20.0 cm x 24.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	333.8 °C	0.568 kg/m³	2.37 m/s	1.20	1.96 Pa	-	-	-	-
Carneau	11	section geometry change	-	▯ 19.5 cm x 24.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	333.8 °C	0.568 kg/m³	2.43 m/s	0.04	0.06 Pa	-	-	-	-
Carneau	12	arrière banc	2.073 m	▯ 19.0 cm x 24.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	286.1 °C	0.616 kg/m³	2.30 m/s	-	-	3 mm	0.68 Pa	-	-
Carneau	13	virage avant vers remontée	-	▯ 19.0 cm x 24.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	245.3 °C	0.665 kg/m³	2.13 m/s	1.20	1.46 Pa	-	-	-	-
Carneau	14	section geometry change	-	▯ 20.0 cm x 24.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	245.3 °C	0.665 kg/m³	2.03 m/s	0.05	0.06 Pa	-	-	-	-
Carneau	15	vers remontée	0.437 m	▯ 21.0 cm x 24.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	237.4 °C	0.675 kg/m³	1.90 m/s	-	-	3 mm	0.10 Pa	-	-
Carneau	16	virage avant remontée	-	▯ 21.0 cm x 24.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	229.9 °C	0.685 kg/m³	1.87 m/s	1.20	1.66 Pa	-	-	-	-
Carneau	17	section geometry change	-	▯ 21.0 cm x 23.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	229.9 °C	0.685 kg/m³	1.95 m/s	0.06	0.09 Pa	-	-	-	-
Carneau	18	remontée	0.980 m	▯ 21.0 cm x 22.0 cm	0.980 m	-	1	-	-	poêle	-	213.7 °C	0.708 kg/m³	1.98 m/s	-	-	3 mm	0.27 Pa	-	5.43 Pa
-> SOUS-TOTAL			6.851 m		0.165 m										7.48	11.04 Pa		1.96 Pa	-	−1.15 Pa
[Conduit de raccordement 2]																				
Conduit de raccordement	0	conduit simple peau 1	0.409 m	◯ 20.0 cm	0.409 m	-	1	0.001 m²K/W	-	chauff.	0.0 °C	195.6 °C	0.735 kg/m³	2.80 m/s	-	-	1 mm	0.18 Pa	-	2.16 Pa
Conduit de raccordement	1	coude angle vif 30°	-	◯ 20.0 cm	-	30.0 °	1	-	-	-		193.0 °C	0.739 kg/m³	2.78 m/s	0.30	0.86 Pa	-	-	-	-
Conduit de raccordement	2	conduit simple peau 2	0.707 m	◯ 20.0 cm	0.612 m	-	1	0.001 m²K/W	-	chauff.	0.0 °C	188.2 °C	0.747 kg/m³	2.75 m/s	-	-	1 mm	0.30 Pa	-	3.16 Pa
Conduit de raccordement	3	coude angle vif 30°	-	◯ 20.0 cm	-	30.0 °	1	-	-	-	-	184.2 °C	0.753 kg/m³	2.73 m/s	0.30	0.84 Pa	-	-	-	-
Conduit de raccordement	4	conduit simple peau 2	0.241 m	◯ 20.0 cm	0.241 m	-	1	0.001 m²K/W	-	chauff.	0.0 °C	182.3 °C	0.756 kg/m³	2.72 m/s	-	-	1 mm	0.10 Pa	-	1.22 Pa
-> SOUS-TOTAL			1.357 m		1.262 m										0.60	1.70 Pa		0.58 Pa	-	6.54 Pa
[Conduit de fumées 3]																				
Conduit de fumées	0	intérieur	0.550 m	◯ 20.0 cm	0.550 m	-	1	0.051 m²K/W	-	chauff.	0.0 °C	177.5 °C	0.765 kg/m³	2.69 m/s	-	-	1 mm	0.23 Pa	-	2.74 Pa

THIS DOCUMENT IS NOT CERTIFIED
DRAFT
***

Conduit de fumées	1	combles	0.560 m	◯ 20.0 cm	0.560 m	-	1	0.051 m²K/W	-	ext.	0.0 °C	170.5 °C	0.777 kg/m³	2.65 m/s	-	-	1 mm	0.23 Pa	-	2.73 Pa
Conduit de fumées	2	extérieur	0.900 m	◯ 20.0 cm	0.900 m	-	1	0.051 m²K/W	-	ext.	0.0 °C	161.1 °C	0.793 kg/m³	2.59 m/s	-	-	1 mm	0.36 Pa	-	4.24 Pa
Conduit de fumées	3	extérieur (ajout)	0.400 m	◯ 20.0 cm	0.400 m	-	1	0.051 m²K/W	-	ext.	0.0 °C	153.4 °C	0.808 kg/m³	2.55 m/s	-	-	1 mm	0.16 Pa	-	1.83 Pa
Conduit de fumées	4	element terminal	-	◯ 20.0 cm	-	-	1	-	-	-	-	151.1 °C	0.812 kg/m³	2.53 m/s	0.60	1.56 Pa	-	-	-	-
-> SOUS-TOTAL			2.410 m		2.410 m										0.60	1.56 Pa		0.99 Pa	-	11.54 Pa
=> TOTAL			11.618 m		4.837 m										8.98	19.83 Pa		3.53 Pa	0.00 Pa	18.92 Pa

THIS DOCUMENT IS NOT CERTIFIED
DRAFT
***

APPAREIL À COMBUSTION (DONNÉES UTILES POUR EN 13384-1)		
référence ou désignation		Foyer traditionnel + EN 15544
type d'appareil		poêle utilisant du bois-bûches
rendement de l'appareil (à puissance utile nominale)	ηWN	82.1 %
rendement de l'appareil (à puissance utile réduite)	ηWmin	88.7 %
concentration de CO2 à puissance nominale (% en volume sur fumées sèches)	σ_CO2	7.1 %
concentration de CO2 à puissance réduite (% en volume sur fumées sèches)	σ_CO2	7.1 %
teneur en vapeur d'eau des fumées à puissance nominale (% en volume)	σ_H2O	8.4 %
teneur en vapeur d'eau des fumées à puissance réduite (% en volume)	σ_H2O	8.4 %
puissance utile (nominale)	QN	49.19 kW
puissance utile (réduite)	Q min	24.59 kW
température des fumées (nominale)	TWN	198.7 °C
température des fumées (réduite)	TW min	132.5 °C
débit massique des fumées (nominale)	ṁ	64.6 g/s
débit massique des fumées (réduite)	ṁ min	32.3 g/s
débit massique d'air comburant (nominale)	ṁB	61.1 g/s
débit massique d'air comburant (réduite)	ṁB min	30.6 g/s
débit volumique des fumées (nominale)		318.54 m³/h
débit volumique des fumées (réduite)		136.91 m³/h
débit volumique de l'air comburant (nominale)		172.87 m³/h
débit volumique de l'air comburant (réduite)		86.43 m³/h
fonctionnement en pression		sous pression négative
tirage minimal requis	PW	13.68 Pa
tirage maximal requis	PWmax	14.85 Pa

SITUATION GÉOGRAPHIQUE	
altitude géodésique	128 m
région côtière (< 20km de la côte)	Non
SITUATION DE LA SORTIE DU CONDUIT DE FUMÉES (EN TOITURE)	
hauteur au dessus du faîtage	> 40cm
SITUATION DE LA SORTIE DU CONDUIT DE FUMÉES (STRUCTURES ADJACENTES)	
distance horizontale entre la sortie et les structures adjacentes	> 15m

PRESSION DE LA VITESSE DU VENT		
Pénalité dûe à la pression de la vitesse du vent	P_L	0 Pa

DRAFT
*** THIS DOCUMENT IS NOT CERTIFIED

EXIGENCES RELATIVES À LA TEMPÉRATURE (EN 13384-1)			
régime ou allure		NOMINALE	
température de condensation des fumées	T_sp	41.5 °C	
température limite	T_ig	41.5 °C	
température à la sortie du conduit	T_ob	165.4 °C	
température de la paroi à la sortie du conduit	T_iob	93.3 °C	NA
absence de condensation (T_iob - Tig >= 0)	T_iob - Tig	51.8 °C	NA

EXIGENCES DE PRESSION (EN 13384-1)		
fonctionnement en pression	sous pression négative	
régime ou allure	NOMINALE	
————————		
résultante de pression à l'alimentation en air (P_B) - tirage min	4.00 Pa	
résultante de pression à l'alimentation en air (P_B) - tirage max	4.00 Pa	
tirage minimal (P_Z)	8.99 Pa	
tirage minimal requis (P_Ze)	13.42 Pa	
tirage maximal (P_Zmax)	9.36 Pa	
tirage maximal admis (P_Zemax)	14.54 Pa	
————————		
P_Z - P_Ze >= 0	−4.43 Pa	NA
P_Z - P_B >= 0	4.99 Pa	NA
P_Zemax - P_Zmax >= 0	5.18 Pa	NA

THIS DOCUMENT IS NOT CERTIFIED
DRAFT
***

TEMPÉRATURES DE RÉFÉRENCE		
symbol	**conditions**	**value**
température de l'air extérieure (T_L)	tirage min	0.0 °C
température de l'air extérieure (T_L)	tirage max	0.0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T_uo)	tirage min	T_L
Température en sortie du conduit de cheminée (T_uo)	tirage max - sans lame d'air ventilée - fumées humides (avec condensation)	−15.0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T_uo)	tirage max - sans lame d'air ventilée - fumées sèches (sans condensation)	0.0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T_uo)	tirage max - avec lame d'air ventilée - fumées humides (avec condensation) - hauteur zones non-chauffées <= 5m	0.0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T_uo)	tirage max - avec lame d'air ventilée - fumées humides (avec condensation) - hauteur zones non-chauffées > 5m	−15.0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T_uo)	tirage max - avec lame d'air ventilée - fumées sèches (sans condensation) - hauteur zones non-chauffées <= 5m	0.0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T_uo)	tirage max - avec lame d'air ventilée - fumées sèches (sans condensation) - hauteur zones non-chauffées > 5m	0.0 °C

THIS DOCUMENT IS NOT CERTIFIED
DRAFT
***